



0906CH04



इस पर वचार करे

यद ट्रक अचानक ब्रेक लगाता है तो धुल के कण हमारे आँखों की लताएँ, फ्लाईट्रैप का बंद होना, सूरज की करिण में नाचते हुए धूल के कण, हवा में लपेटे हुए धूल के कण, समुद्र के ज्वार का बढ़ना और गरिना, और बादलों का इकट्ठा होना।
 लएि हमे आगे वाले ट्रक से कतिनी दूरी बनाने पर ध्यान देना चाहिए? □ क्या यह दूरी उस गति पर निर्भर करती है जिससे हम चल रहे हैं?

प्रकृति में सब कुछ गतिमान है, विशाल खगोलीय पडों से लेकर उपपरमाण्विक कणों तक। हमारी प्रकृति में विभिन्न प्रकार की गतियाँ हैं, जैसे उड़ती ततिलियाँ, फसिलते साँप, उछलते हुए खरगोश, सरपट दौड़ते घोड़े, एक सहारे के लिये धुल के कण, समुद्र के ज्वार का बढ़ना और गरिना, और बादलों का इकट्ठा होना।

क्या प्रकृति में गति अद्भुत नहीं है? लेकिन हम अपने आस-पास की जटिल गतिविधियों की वसितुत विविधता को कैसे करते हैं? जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा है, किसी जटिल घटना का पता लगाने के लिये वैज्ञानिक पद्धति का अध्ययन उसके आदर्शीकृत सरलीकृत रूपों में करते हैं। इस प्रकार की गति रेखिक, वृत्ताकार और दोलनशील होंगी। इन गतियों के बारे में आपने पछिली कक्षाओं में पढ़ा था। इस अध्याय में आप रेखिक गति (सीधी रेखा में गति) और एंगुलर गति (वृत्तीय गति) के बारे में अधिक जानेंगे।

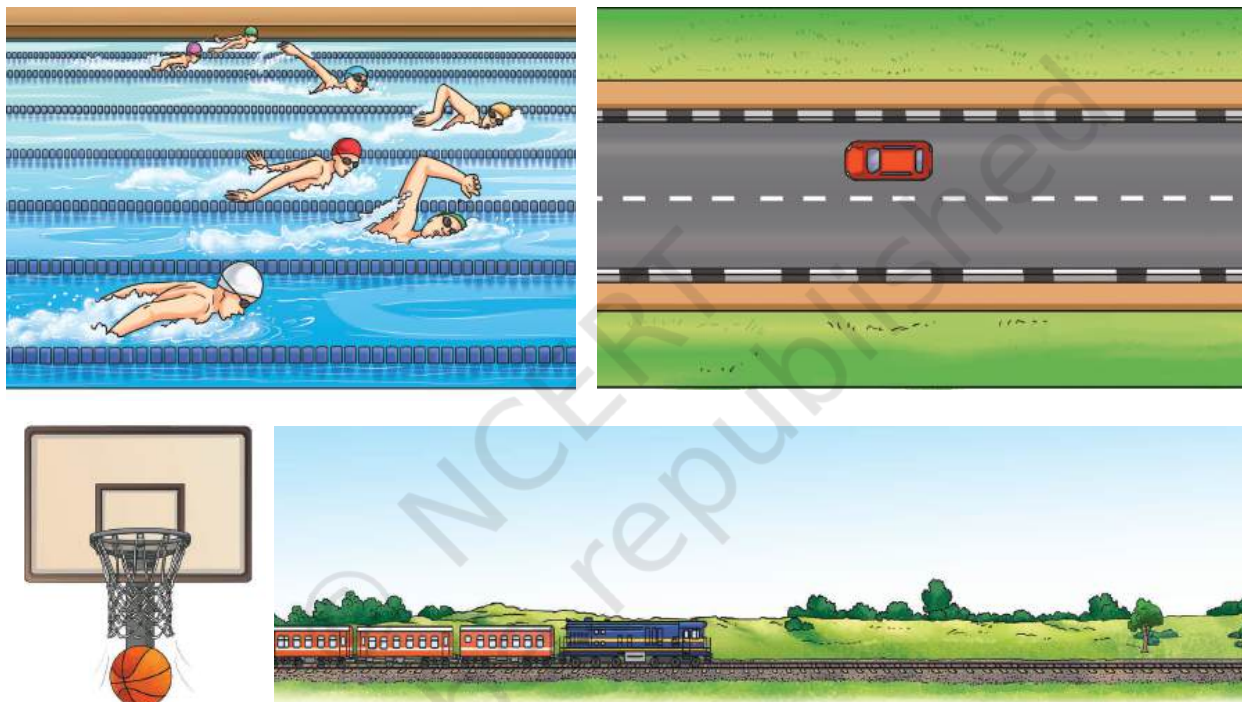
ग्रेड 6 जिज्ञासा अध्याय 6

इससे पहले, आपने कुछ भौतिक राशियों, जैसे दूरी, समय और गति के बारे में सीखा। ग्रेड 7 जिज्ञासा अध्याय 7

कुछ और भौतिक राशियों के बारे में, जैसे वसिथापन, औसत वेग और औसत त्वरण। आप गति का वर्णन न केवल शब्दों में, बल्कि संख्याओं, समीकरणों और ग्राफों से भी करना सीखेंगे।

4.1 सीधी रेखा में गति

आपने सीखा कि जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो उसकी गति को रेखिक गति कहा जाता है। इसे एक सीधी रेखा में गति भी कहा जा सकता है। यह गति का सबसे सरल प्रकार है। क्या आपने अपने आस-पास इस पर ध्यान दिया है, जैसे कि तैराकी की दौड़ में बच्चे, लंबवत गरिती हुई गेद, राजमार्ग के सीधे रास्ते पर चलती कार या सीधी पटरी पर चलती ट्रेन (चित्र 4.1)?



चित्र 4.1: वस्तुएँ एक सीधी रेखा में गति करती हुई

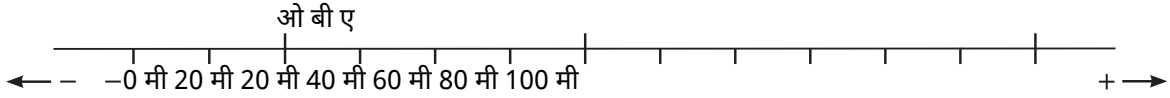
किसी वस्तु की गति के बारे में चर्चा करने के लिए, आपको सबसे पहले समय के विभिन्न क्षणों में उसकी स्थिति का वर्णन करना होगा।

4.1.1 स्थिति का वर्णन हम किसी वस्तु की स्थिति का वर्णन कैसे करते हैं? इसके लिए, जैसा कि आपने पहले सीखा, हमें सबसे पहले संदर्भ बिंदु के रूप में एक निश्चित बिंदु निर्दिष्ट करना होगा। किसी भी समय, संदर्भ बिंदु के संबंध में वस्तु की दूरी और दिशा, उस समय वस्तु की स्थिति का वर्णन करती है। ध्यान दें कि दूरी के अलावा, हम अपनी स्थिति का वर्णन वेगरेड 6 जोड़ेंगे। यदि वस्तु 5 बिंदु से दिशा भी निर्दिष्ट करते हैं जसमें वस्तु स्थिति है। लेकिन हम कब कहते हैं कि कोई वस्तु गति में है? यदि वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलती है, तो वस्तु को गति में कहा जाता है। दूसरी ओर, वस्तु को विराम अवस्था में कहा जाता है यदि संदर्भ बिंदु के संबंध में उसकी स्थिति समय के साथ नहीं बदलती है।



आइए हम सीधे ट्रैक पर दौड़ने वाले एक एथलीट का उदाहरण लें (चित्र 4.2)। एक नीना की स्थिति का वर्णन करने के लिए, आइए हम उसके शुरुआती बिंदु को संदर्भ में लें। जैसा कि चित्र 4.3 में दिखाया गया है, आइए हम एक सीधी रेखा बनाएं जिसमें अंकित हो और उस पर संदर्भ बिंदु को मूल बिंदु के रूप में चिह्नित करें। एथलीट करता है, और समय के दो क्षणों में उसकी स्थिति को बिंदु और द्वारा चिह्नित है।

चित्र 4.2: एक एथलीट सीधे ट्रैक पर दौड़ रहा है

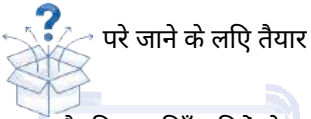
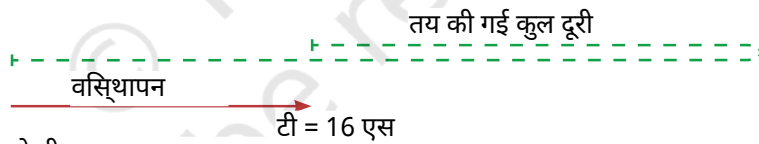


नोट

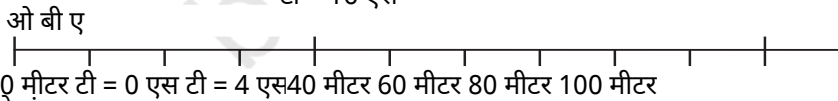
चित्र 4.3: एक सीधी रेखा पर समय के विभिन्न क्षणों में एथलीट का संदर्भ बिंदु और स्थिति

समय का एक क्षण और एक स्थिति का वर्णन करने के लिए हमें उसकी दिशा भी निर्दिष्ट करनी होगी। एक सीधी रेखा में चलने वाली चीज नहीं है। समय का वर्णन करने के लिए दो दिशाओं - आगे और पीछे - में से एक में ही चल सकती है। इस प्रकार, दिशा को प्लस (+) और माइनस (-) चिह्नित किया जाता है। जैसा कि चित्र 4.3 में दिखाया गया है। संदर्भ बिंदु के दाईं ओर की स्थिति को आम तौर पर धनात्मक माना जाता है, अर्थात्, एक घड़ी की दो रीडिंग के बीच।

4.1.2 तय की गई दूरी और वसिथापन मान लीजिए कि एक एथलीट समय $t = 0$ से दौड़ना शुरू करता है, बिंदु P पर $t = 10$ पर बिंदु Q पर पहुंचता है, फिर उसी पथ पर वापस चलता है जब तक कि बिंदु R पर $t = 16$ पर (चित्र 4.4)। शुरुआती और रुकने की स्थिति के बीच एथलीट द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है? तय की गई कुल दूरी $100 \text{ मीटर} + 60 \text{ मीटर} = 160 \text{ मीटर}$ है।



पर जाने के लिए तैयार



भौतिक राशियाँ जिन्हें केवल उनके संख्यात्मक मान द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, वे भौतिक राशियाँ हैं। वे भौतिक राशियाँ जिनकी दिशा और परिमाण दोनों निर्दिष्ट करने की आवश्यकता होती है, वे वेक्टर कहलाती हैं। आप इनके बारे में उच्च कक्षाओं में सीखेंगे।

वसिथापन समय के दो दिए गए क्षणों के बीच किसी वस्तु की स्थिति में होने वाला शुद्ध परिवर्तन है। वसिथापन जैसी भौतिक राशियों के पूर्ण वर्णन के लिए दिशा और उसके संख्यात्मक मान (इकाइयों के साथ) दोनों को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता होती है। ऐसी भौतिक राशियों का संख्यात्मक मान (इकाइयों सहित) उसका परिमाण कहलाता है। वसिथापन का परिमाण दो वस्तु की स्थिति के बीच की दूरी है। वसिथापन की दिशा पहले क्षण की स्थिति से दूसरे क्षण की स्थिति की ओर निर्दिष्ट की जाती है। यात्रा की गई कुल दूरी का वर्णन करने के लिए,

अगला स्तर ऊपर



अन्वेषण | ग्रेड 950

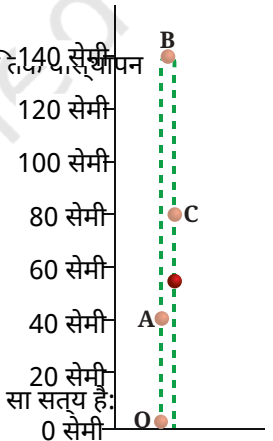
केवल संख्यात्मक मान (इकाइयों के साथ) आवश्यक है, गति की दिशा नहीं। दोनों के लिए Δx इकाई मीटर (m) होनी चाहिए। चित्र 4.4 में, $\Delta x = 0$ m और $\Delta x = 16$ m के बीच, एथलीट द्वारा तय की गई कुल दूरी 160 मीटर है, लेकिन उसका वसिष्ठापन सीधी रेखा में गति से 40 मीटर है। हम पाते हैं कि इन दो क्षणों के बीच, तय की गई कुल दूरी और वसिष्ठापन का परिमाण बराबर नहीं पीछे मुड़े चलती है, अर्थात, यह चलती है, तो तय की गई कुल दूरी का परिमाण बराबर होता है।

गतविधि 4.1: आइए विश्लेषण करें

- जैसा कि चित्र 4.5 में दिखाया गया है, एक गेंद को Δx से लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है। यह Δx तक वापस Δx पर गिरती है। क्या इसे एक सीधी रेखा में गति माना जा सकता है? 2. इस प्रस्ताव के लिए, तालिका

तालिका 4.1: तय की गई दूरी और गेंद का वसिष्ठापन

क्रम संख्या	स्थिति गेंद द्वारा Δx से उस स्थिति तक तय की गई दूरी के रूप में लुढ़कती है गेंद का Δx से उस स्थिति तक	वसिष्ठापन
1. ओ	0 सेमी	0 सेमी
2. ऊपर की दिशा में	40 सेमी	40 सेमी
3. बी		
4. सी		
5. हे		



- तालिका 4.1 में भरे गए डेटा का विश्लेषण करें और चुनें कि वसिष्ठापन के लिए नमिनलखित में से कौन सा सत्य है:

(Δx) यह कभी शून्य नहीं होता। (Δx) इसका परिमाण तय की गई कुल दूरी से अधिक हो सकता है। (Δx) कुल दूरी से कम या उसके बराबर है।

(Δx) इसका परिमाण सभी मामलों में तय की गई कुल दूरी से कम है।

चित्र 4.5: ऊर्ध्वाधर गति में एक गेंद के लिए दो अलग-अलग रेखाएँ दिखाई देती हैं। एक रेखा ऊपर जाती है और उसी सीधे (सीधे) वापस आती है।



रुके और वचिर करें

- एक एथलीट के उदाहरण में जो सीधे ट्रैक पर आगे-पीछे दौड़ रहा है (चित्र 4.4), जब क्या एथलीट का वसिष्ठापन शून्य होगा? उस स्थिति में तय की गई कुल दूरी क्या होगी? 2. किसी वाहन में प्रयुक्त ईंधन नमिनलखित में पर निर्भर करता है? अपने उत्तर का औचित्य सिद्ध करें। (Δx) तय की गई कुल दूरी (Δx) वसिष्ठापन 3. एक गेंद एक झुके हुए ट्रैक पर

40 सेमी 10 सेमी 20 सेमी 30 सेमी

चित्र 4.6 में दिखाया गया है। क्या इसकी गति, एक सीधी रेखा गति है? गेंद ए बी सी (Δx) को मूल बिंदु मानते हुए, क्या Δx से Δx गति को एक कक्षीय रेखा का उपयोग करके दर्शाया जा सकता है? चित्र 4.6: झुकी हुई पटरी पर लुढ़कती हुई एक गेंद वसिष्ठापन के परिमाण का मान Δx , Δx , Δx और Δx स्थिति पर

गत, यानी, किसी वस्तु की स्थिति में बदलाव को वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और उसके वसि्थापन के संदर्भ में वर्णन जा सकता है। लेकिन आप यह कैसे बता सकते हैं कि कोई वस्तु कतिनी तेज़ या धीमी गति से चल रही है?

4.1.3 औसत गति और औसत वेग आपने पछिली कक्षा में औसत गति के बारे में सीखा है। यह हमें बताता है कि कोई वस्तु तेज़ या धीमी गति से चलती है। किसी वस्तु की औसत गति तय की गई कुल दूरी को उस समय अंतराल से विभाजित करने पर प्राप्त होता है।
⁴ ग्रेड 7 में जो हमने सीखा है, उसी के दौरान यह दूरी तय की गई है। इस प्रकार,

$$\text{तय की गई कुल दूरी औसत गति} = \text{समय अंतराल} \quad (4.1)$$

चूँकि तय की गई दूरी की कोई दिशा नहीं होती (बल्कि केवल एक संख्यात्मक मान), औसत गति, जिसकी गणना तय की गई दूरी से की जाती है, की भी कोई दिशा नहीं होती बल्कि केवल एक संख्यात्मक मान होता है। यदि कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है, तो इससे सीधी रेखा में चलने के समान अंतराल (समय अंतराल के सभी संभावित विकल्पों के लिए) में समान दूरी तय करती है, तो इसे सीधी रेखा में एक गति से कहा जाता है। इस स्थिति में, वस्तु एक स्थिर गति से चलती है। दूसरी ओर, यदि वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, तो वह एक सीधी रेखा में असमान गति में होती है। इस स्थिति में, वस्तु बढ़ती गति या घटती गति, या दोनों के संयोजन में चलती है। यदि समय के क्रमिक अंतराल में तय की गई दूरियाँ बढ़ रही हैं, तो इसकी गति भी बढ़ रही है।

भारत के वैज्ञानिक योगदान

यह अवधारणा कि किसी वस्तु की गति तय की गई दूरी को तय किए गए समय से विभाजित करने के बराबर है, अच्छी तरह से स्थापित है, भारत में भी प्राचीन काल से चली आ रही है, जैसा कि आर्यभटीय (5वीं शताब्दी सीई) ग्रंथ में देखा गया है। अवधारणा पर आधारित नमिन्लखित समस्या, एक व्यापक गणितीय पाठ, गणितिकौमुदी (14वीं शताब्दी सीई) से है।

उदाहरण 4.1: दो डाकियों पर विचार करें। वे 210 योजन की दूरी से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं (योजन प्राचीन भारतीय इस्तेमाल की जाने वाली दूरी की एक इकाई है)। एक प्रतिदिन 9 योजन और दूसरा 5 योजन प्रतिदिन यात्रा करता है। क्या निर्धारित कर सकते हैं कि वे कतिने दिनों में एक दूसरे से मिलेंगे? उत्तर: प्रत्येक डाकिया द्वारा एक दिन में तय की गई कुल दूरी $9 + 5 = 14$ योजन। एक-दूसरे से मिलने के लिए डाकियों को एक साथ 210 योजन की दूरी तय करनी पड़ती है।

210 योजन को एक साथ तय करने में उनके द्वारा लयिा गया समय $210 \div 14 = 15$ दिन।

तो, दोनों डाकिया 15 दिनों के बाद एक दूसरे से मिलेंगे। (15 दिनों में पहला डाकिया 135 योजन और दूसरा डाकिया 75 योजन करेगा)। गति हमें बताती है कि कोई वस्तु कतिनी तेज़ी से चल रही है लेकिन यह गति की दिशा के बारे में कोई जानकारी नहीं देती। ऐसी कई स्थितियाँ हैं जहाँ गति के साथ-साथ, आपको पूरी तस्वीर प्राप्त करने के लिए गति की दिशा भी जानने की आवश्यकता है, विशेष रूप से जटिल वास्तविक दुनिया की गति के मामले में।



अन्वेषण | ग्रेड 952

आइए हम एक और भौतिक मात्रा, औसत वेग को परिभाषित करें, जो बताती है कि किसी वस्तु की स्थिति कितनी तेजी से और किस दिशा में बदल रही है। किसी समय अंतराल में किसी वस्तु का औसत वेग स्थिति (या वसि्थापन) में परिवर्तन को उस समय अंतराल से विभाजित किया जाता है जिसमें स्थिति (या वसि्थापन) में परिवर्तन होता है। इस प्रकार,

$$\text{स्थिति में परिवर्तन वसि्थापन औसत वेग} = \frac{\text{समय अंतराल}}{\text{समय अंतराल}} \quad (4.2\text{B})$$

यदि हम औसत वेग को $\bar{v}$, वसि्थापन को Δx और समय अंतराल को Δt द्वारा निरूपित करते हैं, तो समीकरण (4.2ए) को

$$\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t} \quad (4.2\text{बी})$$

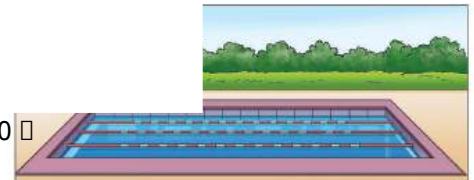
एवी

नोट

औसत वेग को व्यक्त करने के लिए, आपको इसके परिमाण के साथ-साथ दिशा भी निर्दिष्ट करनी होगी। जब एक सीधी रेखा में गति के लिए, हम दिशा को वेग से कैसे जोड़ते हैं? वेग की दिशा वसि्थापन की दिशा के समान होती है और इसे $\hat{i}$ या $\hat{j}$ चिह्न में चलती है तो एक समय अंतराल में औसत गति और औसत वेग की Δx इकाई समान है। यह मीटर प्रति सेकंड है जैसे m/s या m/s द्वारा दर्शाया और औसत वेग का परिमाण बर किलोमीटर प्रति घंटा (कमि घंटा-1) में भी मापा जाता है। यह बताने के लिए कि भौतिक मात्रा में परिवर्तन की गति से होता है, हम परिवर्तन की दर के विचार का उपयोग करते हैं। किसी एक मात्रा में परिवर्तन और समय अनुपात को परिवर्तन की दर कहा जाता है। औसत वेग की गणना करने के लिए, हम स्थिति में परिवर्तन और अनुपात ज्ञात करते हैं (समीकरण 4.2B)। तो, हम कह सकते हैं कि औसत वेग समय के संबंध में किसी वस्तु की औसत दर है। उदाहरण 4.2: सारंग को चित्र 4.7 में दिखाए गए स्वमिगि पूल में एक छोर से दूसरे छोर तक 50 सेकंड लगते हैं। 50 सेकंड के समय अंतराल के भीतर उसकी औसत गति और औसत वेग ज्ञात कीजिए। 50 सेकंड में तय की गई कुल दूरी = 50 मीटर सारंग का 50 सेकंड में वसि्थापन = 0 मीटर

1 कुल तय की गई दूरी 50 मीटर औसत गति $\bar{v} = \frac{50 \text{ मीटर}}{50 \text{ सेकंड}} = 1 \text{ मीटर/सेकंड}$ समय अंतराल 50 सेकंड

1 वसि्थापन 0 मीटर औसत वेग $\bar{v} = \frac{0 \text{ मीटर}}{50 \text{ सेकंड}} = 0 \text{ मीटर/सेकंड}$ समय अंतराल 50 सेकंड



25 मीटर

चित्र 4.7: स्वमिगि पूल

50 सेकंड समय अंतराल के दौरान, सारंग की औसत गति लगभग 1 मीटर/सेकंड है जबकि उसका औसत वेग 0 मीटर/सेकंड है।



रुकें और विचार करें

के रूप में लिखा जा सकता है 4. पारिवारिक सड़क यात्रा के दौरान, आप तीन घंटे में 200 किमी उत्तर की ओर ड्राइव करते हैं। बाद में, आप दो घंटे में दक्षिण की ओर ड्राइव करते हैं। अपनी पूरी यात्रा के लिए औसत गति और औसत वेग ज्ञात करें।

5. किस स्थिति में (a) किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण उसकी औसत गति के बराबर होता है? (b) किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण शून्य है जबकि उसकी औसत गति शून्य नहीं है?



किसी वाहन के स्पीडोमीटर की रीडिंग लगभग (लेकिन बिल्कुल नहीं) एक पल में वेग के परिमाण के समान होती है जबकि टायरों की दिशा उस पल में वेग की दिशा बताती है।



जैसे हम बस 'एक पल में वेग' कहते हैं, उसे 'तात्कालिक वेग' के रूप में जाना जाता है। जैसे-जैसे किसी क्षण में वेग के परिमाण और दिशा आसपास का समय अंतराल उत्तरोत्तर छोटा होता जाता है (समीकरण 4.2बी), औसत वेग में परिवर्तन छोटा होता जाता है। जब समय अंतराल असीम रूप से छोटा हो जाता है, तो वेग का औसत मूल्य एक निश्चित मूल्य के रूप में पहुँच जाता है जिसे तात्कालिक वेग कहा जाता है। आप उच्च ग्रेड में इस भौतिक मात्रा के बारे में अधिक जानेंगे।

अगला सूत्र ऊपर

किसी वस्तु का वेग स्थिर हो सकता है या समय के साथ बदल सकता है। हम किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन को कैसे व्यक्त कर सकते हैं?

4.1.4 औसत त्वरण जब आप किसी वाहन में बैठते हैं और वह अचानक आराम से चलता है, तो आपको एक उल्लेखनीय झटका महसूस होता है। इसी प्रकार, जब वाहन गति में हो और अचानक रुक जाए, तो आपको झटका महसूस होता है। ये घटनाएँ वेग में परिवर्तन की अनुभूति को दर्शाती हैं। यदि आप समय के दो अलग-अलग क्षणों में वेग जानते हैं तो आप वेग में परिवर्तन का औसत त्वरण आसानी से निकाल सकते हैं। आइए अब एक और भौतिक मात्रा, औसत त्वरण सीखें। किसी समय अंतराल में किसी वस्तु का औसत त्वरण उसके वेग में परिवर्तन को समय अंतराल से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। यानी,

वेग में परिवर्तन औसत त्वरण = समय अंतराल (4.3A)

अंतिम वेग प्रारंभिक वेग औसत त्वरण = समय अंतराल - (4.3बी)

यदि किसी वस्तु का वेग समय t_1 पर प्रारंभिक मान v_1 से समय t_2 पर अंतिम मान v_2 में बदल जाता है, तो औसत त्वरण a है

वी यू ए टी टी - - (4.3सी)

औसत त्वरण की $\Delta v / \Delta t$ इकाई m/s^2 या m/s^2 है। वसिथापन और वेग की तरह, हमें परिमाण के साथ-साथ त्वरण की दिशा की आवश्यकता है। एक सीधी रेखा में गति के लिए, यदि किसी दिए गए समय अंतराल में वेग का परिमाण बढ़ रहा है, तो औसत त्वरण की दिशा में होता है (चित्र 4.8)। जबकि, यदि वेग का परिमाण घट रहा है तो औसत त्वरण वेग की दिशा के विपरीत है।

कार की गति तेज़ है कार धीमी हो रही है



चित्र 4.8: औसत त्वरण की दिशा जब वेग का परिमाण (ए) बढ़ रहा है, और (बी) घट रहा है



अन्वेषण | ग्रेड 954

औसत त्वरण वेग के परिमाण में परिवर्तन या उसका दिशा में परिवर्तन, या दोनों के परिणामस्वरूप हो सकता है। बाद में धारा 4.4 में, हम केवल गति की दिशा में परिवर्तन के परिणामस्वरूप होने वाले त्वरण के एक उदाहरण पर चर्चा करेंगे जबकि गति स्थिर रहती है।

गतविधि 4.2: आइए गणना करें

1. कारों के औसत त्वरण का परिमाण आम तौर पर कार द्वारा 0 कमी घंटा-1 से 100 कमी घंटा-1 तक जाने में लगने वाले समय के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। इसे इंटरनेट पर देखें और विभिन्न कारों के लिए यह समय खोजें, और उन्हें तालिका 4.2 में रिकॉर्ड करें।
2. प्रत्येक कार के लिए औसत त्वरण के परिमाण की गणना करें।

तालिका 4.2: एक समय अंतराल में औसत त्वरण का परिमाण

प्राप्त होता है कार का प्रकार समय अंतराल जिसके दौरान गति 0 से 100 कमी $\square$ -1 तक जाती है औसत त्वरण का परिमाण ($\square$ $\square$ -2)		

उदाहरण 4.3: एक बस 36 कमी प्रतिघंटा के वेग से एक लंबे सीधे राजमार्ग पर चल रही है (चित्र 4.9)। चालक 10 सेकंड के समय अंतराल के लिए त्वरक दबाता है और बस का वेग बढ़कर 54 कमी प्रतिघंटा हो जाता है। कुछ समय तक बस एक स्थिर वेग से चलती है। तभी, ड्राइवर को सामने सड़क पर एक बाधा नज़र आती है और वह ब्रेक दबा देता है। बस 5 सेकंड के समय अंतराल में रुकती है। दो समय अंतरालों में औसत त्वरण ज्ञात कीजिए, ($\square$) जब त्वरक दबाया गया, और ($\square\square$) जब ब्रेक दबाया गया।



चित्र 4.9: एक बस लंबे सीधे राजमार्ग पर चलती हुई उत्तर: ($\square$) जब चालक एक्सीलेटर दबाता है

$$y = 36 \text{ कमी घंटा-1} = 1000 \text{ मीटर} = 36 \times \frac{60 \times 60}{1000} \text{ मी } \square^{-1}, \square = 54 \text{ कमी } \square^{-1} = 15 \text{ मी } \square^{-1}, \square = 10 \square, \square = ?$$

समीकरण का उपयोग करना। (4.3सी), हम औसत त्वरण प्राप्त करते हैं

$$1 \quad 1 \quad 1 \quad 2 \quad 15 \quad - \quad - \quad - \quad - \quad - \quad - \quad \square \quad 10 \quad \square \quad \square$$

चूँकि बस के वेग का परिमाण बढ़ रहा है, त्वरण वेग की दिशा में कार्य कर रहा है। ($\square\square$) जब ड्राइवर ब्रेक दबाता है, $15 \square \square^{-1}$, $\square = 0 \square \square^{-1}$, $\square = 5 \square$, $\square = ?$ समीकरण का उपयोग करना। (4.3सी) फिर से, हमें

$$2 \quad 0 \quad \square \quad \square \quad 15 \quad - \quad - \quad - \quad - \quad - \quad -$$

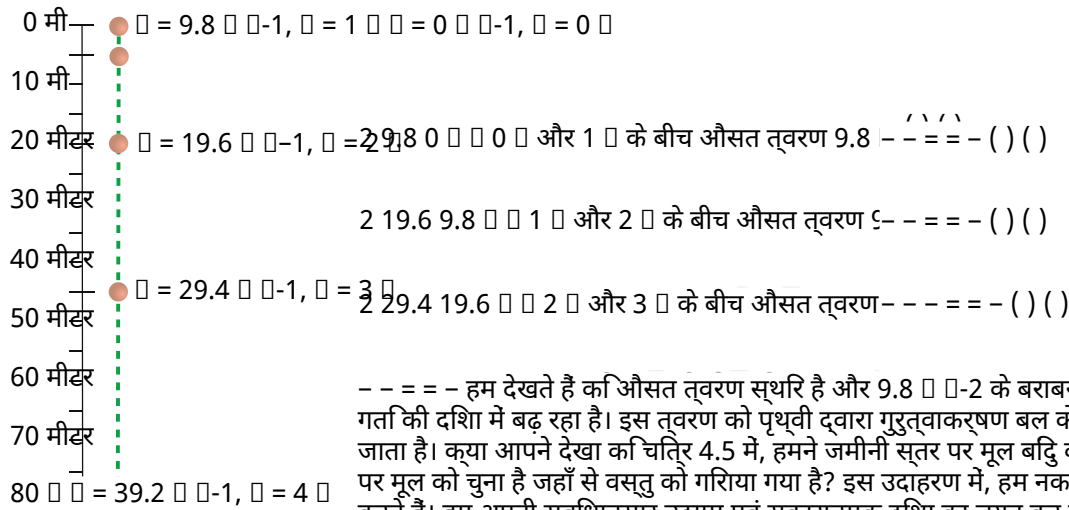
ऋण चहिन इंगति करता है कि त्वरण वेग की दिशा के विपरीत कार्य कर रहा है (क्योंकि बस के वेग का परिमाण

नोट

काइ वस्तु बहुत तेजी से चल रहा है, इसलिए उसका त्वरण शून्य हो सकता है। पर निर्भर नहीं करता कि कोई वस्तु कितनी तेजी से चल रही है, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि उसका वेग कितनी तेजी से बदल रहा है। के लिए, एक सीधे राजमार्ग पर चल रही वाली बस में शून्य त्वरण होता है। वेग अधिक हो।

$$\square^{-1} =$$

वाभिन्न समय अंतरालों के दौरान औसत त्वरण या तात्कालिक त्वरण हो सकता है। एक ही दशा में एक ही
इस अध्याय में, हम केवल वस्तु की गति का अध्ययन करेंगे जहाँ त्वरण स्थिर है। (यदि उसके वेग का परिमाण समान समय अंतराल (समय अंतराल के सभी संभावित वेगों के लिए) में समान मात्रा में बढ़ता या घटता है, तो वस्तु का त्वरण स्थिर होता है। उदाहरण 4.4: जैसा कि हमने पहले सीखा, किसी वस्तु को ऊँचाई से गिराया जाता है, तो वह जमीन को छूने से पहले नीचे की ओर एक सीधा ऊर्ध्वाधर मार्ग ले आते समय, वस्तु का वेग अलग-अलग क्षणों में चित्र 4.10 में दिखाए अनुसार बढ़ जाता है। एक सेकंड के प्रत्येक अंतराल में वस्तु के औसत त्वरण का परिमाण ज्ञात कीजिए। क्या सभी अंतरालों में औसत त्वरण स्थिर रहता है? औसत त्वरण की दशा क्या है? उत्तर: प्रत्येक क्रमिक अंतराल में औसत त्वरण का ग्रेड 8 जजिजासा अध्याय 4.2



हम देखते हैं कि औसत त्वरण स्थिर है और 9.8 m/s^2 के बराबर है। जैसे-जैसे वेग गति की दशा में बढ़ता है, औसत त्वरण भी बढ़ रहा है। इस त्वरण को पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण कहा जाता है और इसे g कहा जाता है। क्या आपने देखा कि चित्र 4.5 में, हमने जमीनी स्तर पर मूल बंदू को चुना है जबकि चित्र 4.10 में, हमने मूल को चुना है जहाँ से वस्तु को गिराया गया है? इस उदाहरण में, हम नकारात्मक पक्ष को सकारात्मक के रूप में लेते हैं। हम अपनी सुविधानुसार उद्गम एवं सकारात्मक दशा का चयन कर सकते हैं। हालाँकि, एक बार चुने जाने के बाद, हम उसी प्रकार हम एक क्षण में किसी वस्तु का त्वरण निर्दिष्ट कर सकते हैं।



पर जाने के लिए तैयार

'एक पल में वेग' के समान, 'एक पल में त्वरण' को 'तात्कालिक त्वरण' के रूप में जाना जाता है। आप उच्च कक्षाओं में इसके बारे में और अधिक जानेंगे।

4.2 गति का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व गति को दर्शाने का एक उपयोगी तरीका ग्राफिकल प्रतिनिधित्व हो सकता है। समय के साथ स्थिति, वेग और त्वरण कैसे बदलता है, इसका एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। ऐसे ग्राफों की तुलना करने, भौतिक मात्राओं की गणना करने, या यह पहचानने में मदद करते हैं कि गति एक समान है या नहीं होता है अगला चरण है। जैसा कि आपने गणित में सीखा है, ग्राफ वभिन्न रूपों में आते हैं, प्रत्येक वभिन्न प्रकार के डेटा प्रतिनिधित्व के लिए उपयुक्त होते हैं। गति का वर्णन करने के लिए, हम एक भौतिक मात्रा, जैसे स्थिति, वेग या त्वरण, दूसरी मात्रा, जैसे समय, पर निर्भरता दिखाने के लिए ग्राफ का उपयोग करेंगे। आइए हम गति के लिए रेखा ग्राफ बनाने की व्याख्या करना सीखें।

ग्रेड 8 गणित प्रकाश गणित प्रकाश
भाग 2 अध्याय 5



अन्वेषण | ग्रेड 956

इस अध्याय में हम जानें सभी ग्राफों पर चर्चा करेंगे वे केवल एक दिशा में सीधी रेखा में गति के लिए हैं। इस विशेष मामले में, तय की गई दूरी और वसिस्थापन का परिमाण बराबर है, और गति और वेग का परिमाण भी बराबर है। यदि समय शून्य पर स्थिति शून्य है, तो स्थिति-समय ग्राफ दूरी-समय ग्राफ के समान है और वेग-समय ग्राफ गति-समय ग्राफ के समान है।

4.2.1 ग्राफ प्लॉट करना एक ग्राफ प्लॉट करने के लिए, आइए हम सीधी सड़क पर चलते वाहन के लिए तालिका 4.3 में दिए गए डेटा का उपयोग करें।

तालिका 4.3: विभिन्न समय पर वाहन की स्थिति

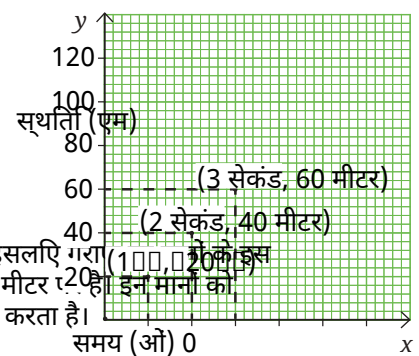
पर $\square$ -अक्ष के समानांतर एक रेखा खींचें समय 0 एस 1 एस 2 एस 3 एस 4 एस 5 एस 6 एस
स्थिति 0 मीटर 20 मीटर 40 मीटर 60 मीटर 80 मीटर 100 मीटर 120 मीटर

गतिविधि 4.3: आइए एक ग्राफ बनाएं

1. ग्राफ पेपर की एक शीट लें। यह पेपर पहले से ही छोटे वर्गों में विभाजित है (चित्र 4.11 ए), जिससे डेटा को सटीक रूप से प्लॉट करना आसान हो जाता है। 2. ग्राफ पेपर पर, चित्र 4.11 ए में दिखाए अनुसार एक-दूसरे पर लंबवत दो रेखाएँ खींचें। उनके प्रतिच्छेदन बिंदु को मूल बिंदु $\square$ के रूप में जाना जाता है। कृपया रेखा को $\square$ के रूप में चिह्नित करें। इसे $\square$ -अक्ष के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार, ऊर्ध्वाधर रेखा को $\square$ के रूप में चिह्नित करें। इसे $\square$ -अक्ष कहा जाता है। 3. तालिका 4.3 देखें। हमें यह तय करने की आवश्यकता है कि प्रत्येक अक्ष पर कौन सी मात्रा (समय या स्थिति) दिखायी जाये। हमारे पास मौजूद डेटा (तालिका 4.3) के लिए, हम $\square$ -अक्ष के अनुदिश समय और $\square$ -अक्ष के अनुदिश स्थिति दिखाएंगे। 4. प्रत्येक मात्रा को ग्राफ पेपर पर दूरी के लिए एक उपयुक्त पैमाना निर्धारित करें। हमें ऐसे पैमाने चुनने की जरूरत है जो हमें उपलब्ध स्थान का उपयोग करते हुए डेटा को प्रभावी ढंग से और आसानी से प्रस्तुत करने की अनुमति दें। पैमाना $\square$ -अक्ष हो सकता है: 5 प्रभाग = 1 $\square$ $\square$ -अक्ष: 5 प्रभाग = 20 $\square$ 5. मूल बिंदु से $\square$ -अक्ष के अनुदिश समय (1 $\square$, 2 $\square$, ...) के मानों को चिह्नित करने के लिए चुने गए पैमाने का उपयोग करें। इसी तरह, $\square$ -अक्ष के अनुदिश स्थिति (20 मीटर, 40 मीटर...) के लिए मान चिह्नित करें (चित्र 4.11 बी)। 6. तालिका 4.3 से समय और स्थिति मानों के प्रत्येक सेट का प्रतिनिधित्व करने के लिए ग्राफ पेपर पर बिंदुओं को प्लॉट करना शुरू करें।

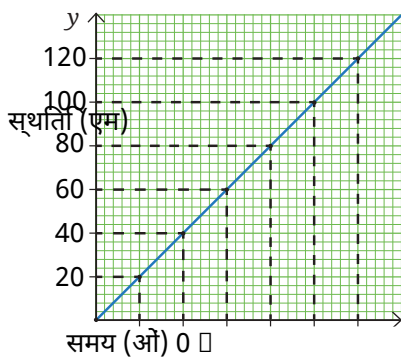
हे समय x

चित्र 4.11 (ए): ग्राफ पेपर पर मूल बिंदु, $\square$ और करना



($\square$) तालिका 4.3 से पता चलता है कि समय 0 एस पर, स्थिति भी 0 मीटर है। इसलिए ग्राफ सेट के अनुरूप बिंदु मूल बिंदु ही होगा। ($\square$) 1 सेकंड पर, वाहन की स्थिति 20 मीटर है। इन मानों को चिह्नित करने के लिए, उस बिंदु को देखें जो $\square$ -अक्ष पर 1 $\square$ का प्रतिनिधित्व करता है।

चित्र 4.11 (बी): ग्राफ पर बिंदु आलेखित करना



चित्र 4.11(सी): एक ग्राफ बनाना

यह बटु, फरि, $\square$ -अक्ष पर 20 मीटर की दूरी के अनुरूप बटु से $\square$ -अक्ष के समानांतर एक रेखा खींचें। वह दो रेखाएं प्रतच्छेद करती हैं, ग्राफ पर समय $\square = 1 \square$ पर 20 मीटर की स्थिति को दर्शाता है (चित्र 4.11सी)। इसी प्रकार, अलग-अलग समय पर वाहन की स्थिति के अनुरूप सभी बटुओं को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करें। बार जब सभी बटु अंकित हो जाएं, तो वाहन की गति के लिए स्थिति-समय ग्राफ बनाने के लिए उन्हें कनेक्ट करें (चित्र 4.11सी)। यह तालिका 4.3 में दिए गए डेटा के लिए एक सीधी रेखा है। यह स्थिति-समय ग्राफ बनाने का उदाहरण था। इसी तरह की प्रक्रिया का उपयोग अन्य ग्राफ बनाने के लिए किया जा सकता है जिन्हें आसानी से सीखेंगे।

नोट

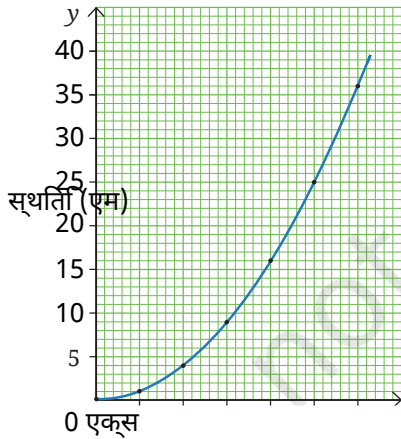
याद रखें, ग्राफ कोई रूट मैप नहीं है। यह मध्यवर्ती बटु मध्यवर्ती समय में वाहन की स्थिति के लिए संभावित मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। यह वाहन स्थिति गति से चल रहा हो तो वे सही हैं।
दखाता है बल्कि मूल के संबंध में समय के साथ वस्तु की स्थिति कैसे बदलती है।

पर जाने के लिए तैयार

उदाहरण 4.5: आराम से शुरू करने और गति बढ़ाने वाले वाहन के लिए, स्थिति और समय के आंकड़े तालिका 4.4 में दिए गए हैं। इसके अनुरूप स्थिति-समय ग्राफ खींचिए।

तालिका 4.4: विभिन्न समय पर वाहन की स्थिति

समय	स्थिति
0 एस	0 एम
2 एस	1 मी
4 एस	4 मीटर
6 एस	9 मीटर
8 सेकंड	16 मीटर
10 एस	25 मीटर
12 एस	36 मीटर



चित्र 4.12: वाहन का स्थिति-समय ग्राफ

उत्तर: $\square$ -अक्ष के पैमाने को चुनना: 5 डिवीजन = 2 $\square$ -अक्ष: 5 डिवीजन = 5 मीटर और गतिविधि 4. का पालन करते हुए, समय के विभिन्न क्षणों में वाहन की स्थिति के अनुरूप सभी बटुओं को चिह्नित करें। चित्र 4.11सी के विपरीत, बटु एक सीधी रेखा पर नहीं आते हैं। बटुओं को एक वक्र द्वारा जोड़ा जा सकता है, जो चित्र 4.12 में दिखाया गया है। अब जब आप जानते हैं कि किसी वस्तु की गति के लिए दिए गए ग्राफ कैसे बनाया जाता है, तो आइए ग्राफ की व्याख्या करना सीखें।

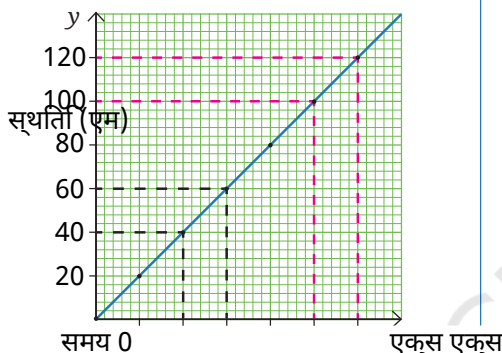


अन्वेषण | ग्रेड 958

4.2.2 स्थिति-समय ग्राफ स्थिति-समय ग्राफ वस्तु की गति को दर्शाता है, अर्थात समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन। आप पहले ही दो स्थिति-समय ग्राफ (चित्र 4.11 सी और 4.12) बना चुके हैं। अब, आप इन ग्राफों से वस्तु की गति के बारे में क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? स्थिति-समय ग्राफ का आकार गति की प्रकृति के बारे में क्या दर्शाता है?

समय के समान अंतराल में (जैसे, बीच में)।

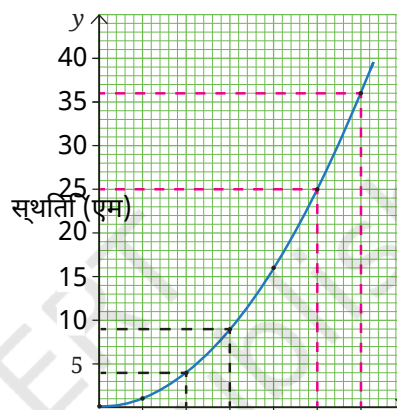
दो कृष्ण 20-30 म तथा 50-60 म वस्तु के वसिष्ठ और 100-120 म वस्तु के वसिष्ठ का परमाण बढ़ रहा है (20 म) वेग का परमाण स्थिर है



(ए) नरितर वेग

समय के समान अंतराल में (मान लीजिए, 40-60 म)

→ वेग का परमाण बढ़ रहा है



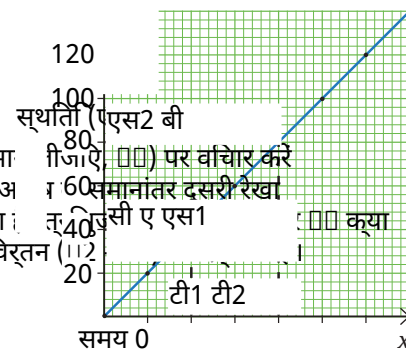
(बी) वेग बदलना

चित्र 4.13: किसी गतिशील वस्तु का स्थिति-समय ग्राफ

जैसा कि हम चित्र 4.13 में देख सकते हैं, एक सीधी रेखा स्थिति-समय ग्राफ इंगित करता है कि वस्तु एक स्थिर वेग से घूम रही है। दूसरी ओर, चित्र 4.13 बी में एक घुमावदार स्थिति-समय ग्राफ इंगित करता है कि वेग स्थिर नहीं है, और इस प्रकार, वस्तु त्वरित गति में है। स्थिति-समय ग्राफ से कौन सी भौतिक राशियाँ प्राप्त की जा सकती हैं? स्थिति-समय ग्राफ से, आप समय के प्रत्येक कृष्ण में किसी वस्तु की स्थिति का पता लगा सकते हैं। क्या ग्राफ किसी अन्य भौतिक मात्रा के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है? वास्तव में, आप यह भी गणना कर सकते हैं कि स्थिति कितनी तेजी से बदल रही है, अर्थात, वस्तु के वेग का परमाण। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं?

गतविधि 4.4: आइए गणना करें

- हमारे द्वारा बनाए गए स्थिति-समय ग्राफ (चित्र 4.11) में, ग्राफ के एक भाग (मान लीजिए, 0-20 म) पर विचार करें जैसा कि चित्र 4.14 में दिखाया गया है। 0 से, 20-अक्ष के समानांतर एक रेखा और 0-अक्षींचें। 0 से भी यही दोहराएँ। 2. 0 से क्षैतिज रेखा बढ़ाएँ और एक त्रिभुज बना दें। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दर्शाती है? 0 स्थिति में परिवर्तन (20-0 म) को दर्शाता है, और 0 समय में परिवर्तन (20-0 स) को दर्शाता है।



चित्र 4.14: स्थिति-समय ग्राफ से वेग की

3. समीकरण के अनुसार. (4.2ए), स्थिति में परिवर्तन (बीसी) को समय में परिवर्तन (सीए) से विभाजित करने पर, आप वेग प्राप्त होता है

$$\frac{\text{को-सी}}{\text{जा-टी}} = \frac{\text{स्थिति-सी}}{\text{समय-टी}} = \text{वेग}$$

4. ग्राफ से समय 0 और 2 और दूरियाँ 0 और 2 के मान निकालकर, औसत वेग के परिमाण की गणना

1 0 - - - - - 80 0 40 0 40 0 20 0 0 4 0 2 0 2 स्थिति-समय ग्राफ से, समय के दो क्षणों में वस्तु की स्थिति समीकरण का उपयोग करके औसत वेग की गणना कर सकते हैं। (4.2ए).

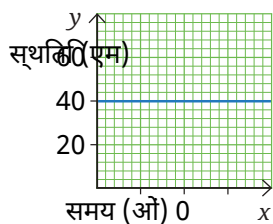
ज्यामितीय रूप से, 0 0 को आरंभिक

चित्र 4.14 में स्थिति ए और अंतिम स्थिति बी। किसी रेखा का ढलान रेखा की ढलान है। ग्राफ का ढलान 0-अक्ष पर दृष्टि मात्रा के संबंध में 0-अक्ष पर दिखाई गई मात्रा के परिवर्तन की दर के बारे में जानकारी देता है।



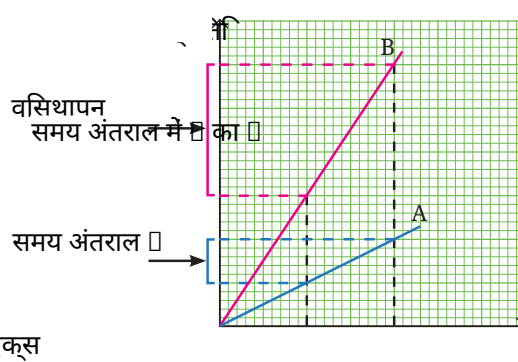
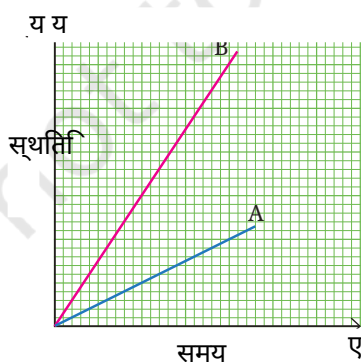
में 0 का वसि्थापन परे जाने के लिए तैयार

वक्र के मामले में, किसी भी क्षण वेग की गणना स्थिति-समय ग्राफ से ज्यामितीय रूप से भी की जा सकती अगला पृष्ठ देखें।



उदाहरण 4.6: चित्र 4.15 में दिखाया गया ग्राफ वाहन की गति की प्रकृति के बारे में क्या दर्शाता है? उत्तर: वाहन की स्थिति 40 मीटर है और समय के साथ नहीं बदल रही है। इस प्रकार, वाहन मूल बिंदु से 40 मीटर पर आराम की स्थिति स्थिति-समय ग्राफ पर समय अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा एक स्थिर वस्तु का प्रतिनिधित्व करती है (इस मामले स्थिति-समय ग्राफ दूरी-समय ग्राफ नहीं है)। उदाहरण 4.7: दो वस्तुओं ए और बी के स्थिति-समय ग्राफ चित्र 4.16ए हैं। औसत वेग का परिमाण किस वस्तु का अधिक है? उत्तर: चित्र 4.16 बी में दिखाए अनुसार अक्षों के समानांतर रेखा यह पाया जाता है कि समान समय अंतराल के लिए वस्तु बी का वसि्थापन वस्तु ए से अधिक है। अर्थात्, 0 के लिए रेखा रेखा 0 के ढलान से अधिक तीव्र है। इस प्रकार, 0 का वेग 0 की तुलना में अधिक है।

चित्र 4.15: वाहन का स्थिति-समय ग्राफ



चित्र 4.16(ए): दो वस्तुओं का स्थिति-समय ग्राफ

चित्र 4.16(बी): स्थिति-समय ग्राफ से दो वस्तुओं के वसि्थापन तुलना



अन्वेषण | ग्रेड 960

4.2.3 वेग-समय ग्राफ गति में किसी वस्तु का वेग-समय ग्राफ समय के साथ उसके वेग में परिवर्तन को दर्शाता है। स्थिति-समय ग्राफ के समान, आप गतिविधि 4.3 के चरणों का पालन करते हुए वेग-समय ग्राफ बना सकते हैं। आइए एक कार का उदाहरण लें जो 72 किमी प्रतिघंटा या 20 मीटर प्रतिसेकंड के स्थिर वेग से एक राजमार्ग के सीधे खंड पर समान दिशा में चल रही है। इसके अनुरूप वेग-समय ग्राफ चित्र 4.17 में दिखाया गया है।

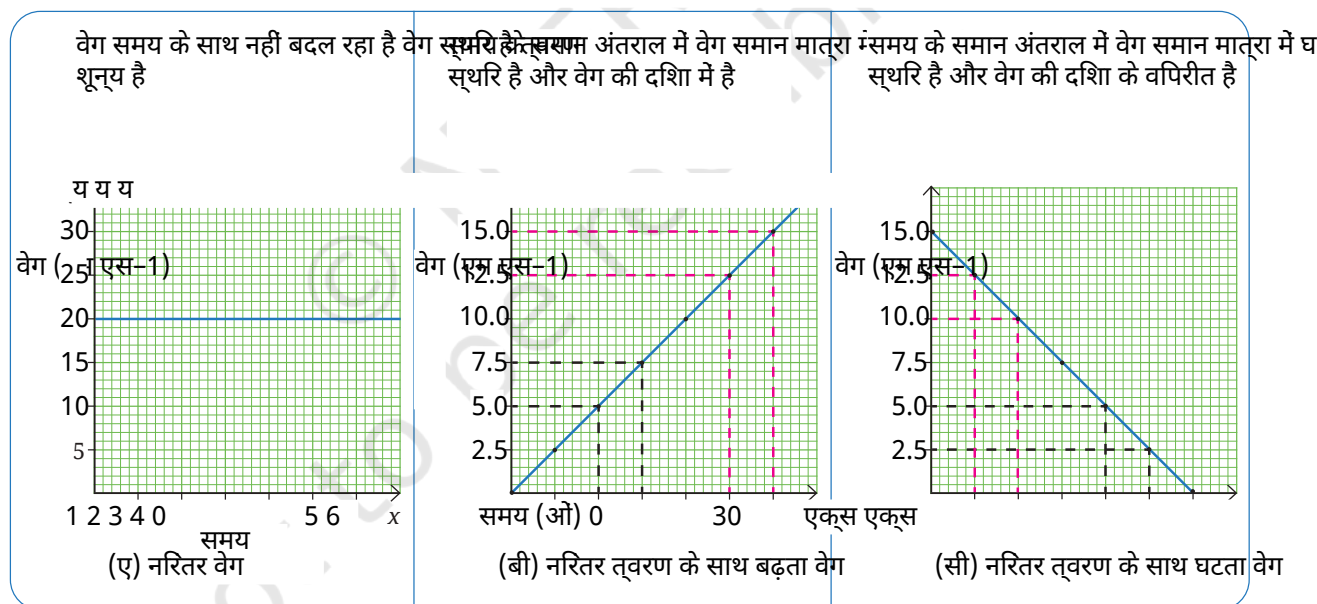
तालिका 4.5: बढ़ता हुआ वेग तालिका 4.6: घटता हुआ वेग

कार का समय वेग		कार का समय वेग	
0 से 0	0 सेकंड-1	0 से 15.0	0 सेकंड-1
5 से 2.5	5 सेकंड-1	5 सेकंड 12.5	5 सेकंड-1
10 सेकंड 5.0	10 सेकंड-1	10 सेकंड 10.0	10 सेकंड-1
15 सेकंड 7.5	15 सेकंड-1	15 सेकंड 7.5	15 सेकंड-1
20 सेकंड 10.0	20 सेकंड-1	20 सेकंड 5.0	20 सेकंड-1
25 सेकंड 12.5	25 सेकंड-1	25 सेकंड 2.5	25 सेकंड-1
30 सेकंड 15.0	30 सेकंड-1	30 सेकंड 0	30 सेकंड-1

एक अन्य कार पर विचार करें जो आराम से चलना शुरू करती है और वेग बढ़ता है जैसा कि तालिका 4.5 में दिखाया गया है। इस मामले में वेग-समय ग्राफ चित्र 4.17बी में दिखाया गया है।

15.0 सेकंड-1 के वेग से चलने वाली एक अन्य कार पर विचार करें। घटता जाता है जैसा कि तालिका 4.6 में दिखाया गया है और इसका वेग-समय ग्राफ चित्र 4.17सी में दिखाया गया है।

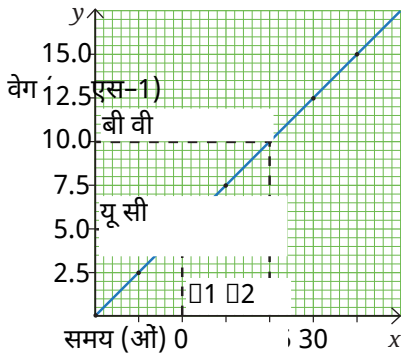
वेग-समय ग्राफ का आकार गतिकी प्रकृतिके बारे में क्या दर्शाता है?



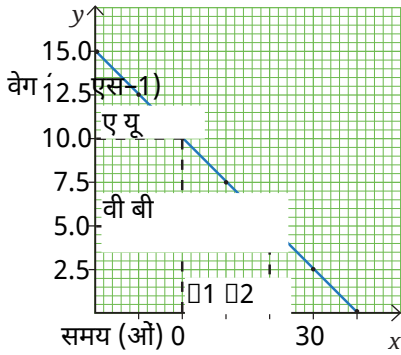
चित्र 4.17: चलती कार का वेग-समय ग्राफ

जब कार का वेग स्थिर होता है, तो वेग-समय ग्राफ एक-अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा होती है (चित्र 4.17ए) और त्वरण शून्य होता है। जैसा कि चित्र 4.17 बी में दिखाया गया है, एक सीधी रेखा वेग-समय ग्राफ इंगित करता है कि वेग नरितर त्वरण (वेग की दशा में) के साथ बढ़ रहा है। जबकि, चित्र 4.17 सी में दिखाया गया एक सीधी रेखा वेग-समय ग्राफ इंगित करता है कि वेग नरितर त्वरण (वेग की दशा के विपरीत) के साथ घट रहा है।

वेग-समय ग्राफ से कौन सी भौतिक राशियाँ प्राप्त की जा सकती हैं? समय के प्रत्येक क्षण पर वस्तु के वेग परमाणु ज्ञात करने के अलावा, वेग-समय ग्राफ से अन्य कनि भौतिक राशियों की गणना की जा सकती है? सीधी रेखा का ढलान धारा 4.2.2 में, हमने पाया कि स्थिति-समय ग्राफ पर सीधी रेखा के ढलान से वेग निर्धारित जा सकता है। वेग-समय ग्राफ पर सीधी रेखा के ढलान से आप क्या पा सकते हैं? वेग-समय ग्राफ पर रेखा बताता है कि समय के साथ वेग कतिनी तेजी से बदल रहा है, यानी त्वरण। चित्र 4.17 में दिखाए गए ग्राफ पर अक्ष से रेखा की ऊँचाई में कोई परिवर्तन नहीं है, अर्थात, इसकी ढलान शून्य है। इसलिए, इस मामले में त्वरण शून्य है। अब चित्र 4.17डी में दिखाए गए ग्राफ पर विचार करें जो कुछ चर्चों को छोड़कर चित्र के समान है। रेखा के एक भाग पर विचार करें। मान लीजिए कि बिंदु के संगत समय पर वेग को जाना जाता है, और बिंदु के अनुरूप समय पर, इसे 'द्वारा दर्शाया जाता है। वेग में परिवर्तन को विभाजित



चित्र 4.17(डी): वेग-समय ग्राफ से त्वरण की गणना



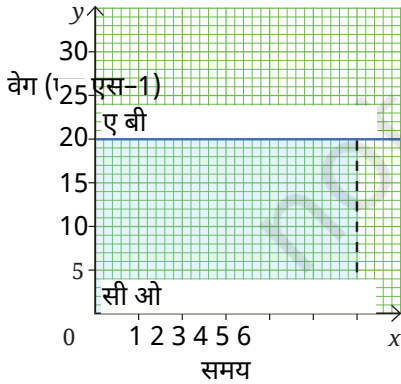
चित्र 4.17(डि): वेग-समय ग्राफ से त्वरण

ग्राफ से मानों को प्रतिस्थापित करते हुए, हम 10 से 20 तक के समय अंतराल का परिमाण प्राप्त करते हैं

$$2' - - - - - = - .$$

$$\pm 10 \text{ सेकंड}$$

यदि हम चित्र 4.17 में दिखाए गए ग्राफ के लिए उपरोक्त चरणों का पालन करते हैं, जो चित्र 4.17 के र हमें औसत त्वरण -0.5 m/s^2 प्राप्त होता है। ऋण चिह्न इंगित करता है कि त्वरण की दिशा वेग की दिशा (क्योंकि वेग कम हो रहा है)। क्या आप वेग-समय ग्राफ से किसी अन्य भौतिक मात्रा की गणना कर सकते हैं? और समय अक्ष पर रेखा द्वारा घेरा क्षेत्र चित्र 4.18 में दिखाए गए ग्राफ चित्र 4.17 के समान है, सवि ग्राफ पर रेखा और समय अक्ष के बीच के कुछ हिस्से छायांकित हैं। क्या छायांकित भाग का क्षेत्रफल भौतिक मात्रा को दर्शाता है? चित्र 4.18 में, वेग का परिमाण है और समय अंतराल है। तो, आयत $\times \text{समय} = \text{वेग} \times \text{समय अंतराल}$ (चूँकि, वेग स्थिर है, यह औसत वेग के बराबर है)। समीकरण का उपयोग करके कह सकते हैं, आयत का क्षेत्रफल = वसिथापन ग्राफ से मानों को प्रतिस्थापित करने पर, हमें 0 वसिथापन प्राप्त होता है = का क्षेत्रफल = $20 \text{ m/s} \times 6 \text{ s} = 120 \text{ m}$



4.18(ए): स्थिर वेग से गतिमान किसी वस्तु का वेग-समय ग्राफ



यह 6 सेकंड में मूल स्थान से कार का वसिथापन है। आपने पाया है कि विलंबित समय अंतराल के लिए वेग-समय ग्राफ और समकक्ष क्षेत्र से घेरा क्षेत्र उस समय अंतराल में वसिथापन के बराबर है। आप चित्र 4.18बी में दिए गए ग्राफ से वसिथापन कैसे निर्धारित कर सकते हैं? मान लीजिए कि आप ग्राफ बिंदु A और B के अनुरूप 10 से 20 के बीच वसिथापन ज्ञात करना चाहते हैं। हम उस वस्तु का वसिथापन प्राप्त करने के लिए AB और समय अक्ष के बीच के क्षेत्र की गणना करते हैं जो नरितर त्वरण के साथ घूम रही है। इस प्रकार, 10 से 20 के बीच वसिथापन = क्षेत्रफल = आयत CDEF का क्षेत्रफल + त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल

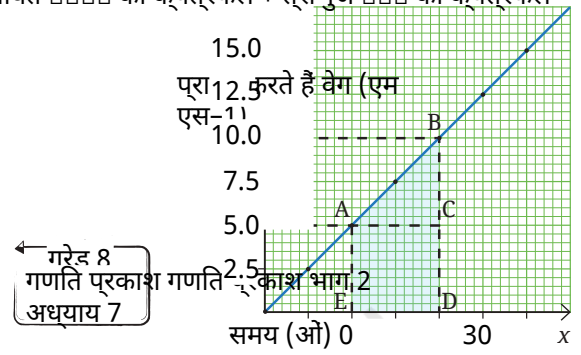
$$() \Delta x = x + x \times \Delta t \quad 1 \text{ सीडी डे सीए बीसी 2}$$

मानों को प्रतिस्थापित करने पर, हम

$$() \Delta x = x + x \times \Delta t$$

= 50 मीटर + 25 मीटर = 75 मीटर यह 10 सेकंड और 20 सेकंड के बीच कार का वसिथापन है

गतिकी के लिए वेग-समय ग्राफ से ढलान और क्षेत्र ज्ञात करके, हम क्रमशः त्वरण और वसिथापन निर्धारित कर सकते हैं। आपने ग्राफ द्वारा गतिकी दर्शाना सीखा। आइए अब उन समीकरणों के बारे में जानें जो किसी वस्तु की गतिकी वर्णन करते हैं।

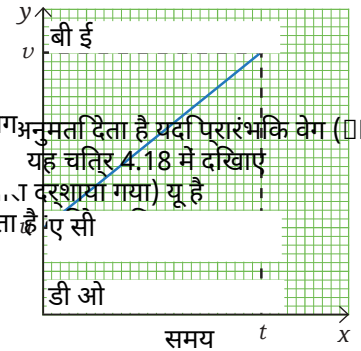


चित्र 4.18(बी): नरितर त्वरण के साथ बदलते किसी वस्तु का वेग-समय ग्राफ

4.3 स्थिर त्वरण के साथ एक सीधी रेखा में गतिकी के लिए गतिकी समीकरण आइए हम नरितर त्वरण के साथ गतिकी विशेष मामले पर विचार करें और ऐसी गतिकी के विश्लेषण के लिए कुछ समीकरण प्राप्त करने का प्रयास करें। चूँकि त्वरण स्थिर है, प्रत्येक क्षण पर त्वरण किसी भी समय अंतराल के औसत त्वरण के बराबर होगा। समीकरण द्वारा दी गई औसत त्वरण की परिभाषा का उपयोग करना। (4.3सी),

$a = \frac{v - v_0}{t - t_0}$ जहाँ $v_0 = 0$ पर प्रारंभिक वेग है, t_0 समय t_0 पर अंतिम वेग है, समय अंतराल $t - t_0 = \Delta t$ है, जिस पर वेग में परिवर्तन होता है और a त्वरण है, हम लिख सकते हैं

$v = v_0 + at$ (4.4सी) यह समीकरण हमें हर समय वेग (v) की गणना करने देगा यदि प्रारंभिक वेग (v_0) और समय t ज्ञात हैं। समीकरण का वेग-समय ग्राफ. (4.4ए) जैसा कि चित्र 4.19 में दिखाया गया है यह चित्र 4.18 में दिखाए गए ग्राफ के समान है लेकिन अब वस्तु का प्रारंभिक वेग शून्य नहीं है। प्रारंभिक वेग (v_0) द्वारा दर्शाया गया है और समय t पर अंतिम वेग (v) द्वारा दर्शाया गया है। ग्राफ एक सीधी रेखा है जो दर्शाता है कि वेग त्वरण के साथ बदलता है। ग्राफ का ढलान त्वरण देता है।



चित्र 4.19: वेग-समय ग्राफ जहाँ वस्तु का प्रारंभिक वेग शून्य नहीं है

जैसा कि पिछिले अनुभाग में सीखा गया है, समय अंतराल Δt के दौरान वस्तु का वस्थापन Δx के भीतर संलग्न क्षेत्र Δx इस प्रकार, $\Delta x = \Delta x_{\text{और}} \Delta t$ का क्षेत्रफल = आयत $\Delta x_{\text{और}} \Delta t$ का क्षेत्रफल + त्रिभुज $\Delta x_{\text{और}} \Delta t$ का क्षेत्रफल

$$(\Delta x)_{\text{और}} \Delta t = \Delta x_{\text{और}} \Delta t + \frac{1}{2} \Delta x_{\text{और}} \Delta t$$

$\Delta x = \Delta x_{\text{और}} \Delta t$, $\Delta x = \Delta x_{\text{और}} \Delta t$ और $\Delta x = \Delta x_{\text{और}} \Delta t = \Delta x_{\text{और}} \Delta t = (\Delta x_{\text{और}} \Delta t)$ को प्रतिस्थापित करने पर, हम प्राप्त करते हैं

$$(\Delta x)_{\text{और}} \Delta t = \Delta x_{\text{और}} \Delta t + \frac{1}{2} \Delta x_{\text{और}} \Delta t$$

समीकरण से $(\Delta x)_{\text{और}} \Delta t$ का मान प्रतिस्थापित करने पर। (4.4ए),

$$\Delta x_{\text{और}} \Delta t = \Delta x_{\text{और}} \Delta t + \frac{1}{2} \Delta x_{\text{और}} \Delta t$$

$$\Delta x_{\text{और}} \Delta t = \Delta x_{\text{और}} \Delta t + \frac{1}{2} \Delta x_{\text{और}} \Delta t$$

ये दो समीकरण (समीकरण 4.4ए और समीकरण 4.4बी) प्राथमिक समीकरण हैं। इन समीकरणों को अलग-अलग तरीकों से करने पर, हम तीन और समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम समीकरण में Δx को हटाकर उनमें से एक प्राप्त करें। (4.4बी) समीकरण अध्याय के अंत में 'द जर्नी बयिन्ड' में एक अभ्यास के रूप में दिए गए हैं। Δx से. (4.4ए), हमें मिलता है

$$\Delta x = \Delta x_{\text{और}} \Delta t$$

इसे Δx में प्रतिस्थापित करना। (4.4बी), हम प्राप्त करते हैं

$$\Delta x_{\text{और}} \Delta t = \Delta x_{\text{और}} \Delta t + \frac{1}{2} \Delta x_{\text{और}} \Delta t$$

$$\Rightarrow \Delta x_{\text{और}} \Delta t = \Delta x_{\text{और}} \Delta t + \frac{1}{2} \Delta x_{\text{और}} \Delta t$$

$$\Rightarrow \Delta x_{\text{और}} \Delta t = \Delta x_{\text{और}} \Delta t + \frac{1}{2} \Delta x_{\text{और}} \Delta t$$

$$\Rightarrow \Delta x_{\text{और}} \Delta t = \Delta x_{\text{और}} \Delta t + \frac{1}{2} \Delta x_{\text{और}} \Delta t$$

$$\Rightarrow \Delta x_{\text{और}} \Delta t = \Delta x_{\text{और}} \Delta t + \frac{1}{2} \Delta x_{\text{और}} \Delta t$$

$$\Rightarrow \Delta x_{\text{और}} \Delta t = \Delta x_{\text{और}} \Delta t + \frac{1}{2} \Delta x_{\text{और}} \Delta t$$

स्थिर त्वरण के साथ एक सीधी रेखा में किसी वस्तु की गति के लिए, पाँच भौतिक मात्राएँ-वस्थापन (Δx), समय अंतराल Δt , अंतिम वेग (v), अंतिम वेग (v) और त्वरण (a), समीकरणों के नमूने लिखित सेट से संबंधित हो सकते हैं, $\Delta x = \Delta x_{\text{और}} \Delta t$ (4.4बी)

$$\Delta x_{\text{और}} \Delta t = \Delta x_{\text{और}} \Delta t + \frac{1}{2} \Delta x_{\text{और}} \Delta t$$

$$\Delta x_{\text{और}} \Delta t = \Delta x_{\text{और}} \Delta t + \frac{1}{2} \Delta x_{\text{और}} \Delta t$$

पर इन्हें गतिक समीकरण के रूप में जाना जाता है। ये समीकरण गणितीय विवरण प्रदान करते हैं कि किसी वस्तु की गति कैसे बदलती है।



अन्वेषण | ग्रेड 964

इन समीकरणों का उपयोग करके, भविष्य के समय में वस्तु की स्थिति या वेग का अनुमान लगाना संभव है।

नोट: ये गतिकी समीकरण तभी मान्य होते हैं जब त्वरण स्थिर होता है। एक दशा में सीधी रेखा में गतिकी के लिए गतिकी समीकरणों का उपयोग करते समय, याद रखें कि तय की गई दूरी और वसिस्थापन का परमाण बराबर है, और गति और वेग का परमाण भी बराबर है। दोनों दशाओं में एक सीधी रेखा में गति करते हुए, इन समीकरणों में v , a , t और s का चहिन हमें उस वशिष मातृा की दशा के बारे में बताता है।

उदाहरण 4.8: मान लीजिए कि एक कार राजमार्ग पर चल रही है और ब्रेक लगाए जाते हैं, जिससे -4 m/s^2 का त्वरण होता है। रुकने से पहले कार द्वारा तय की गई दूरी कतिनी होगी, यदि कार (v) 54 km/h के वेग से चल रही थी, और (s) ब्रेक लगाए जाने पर 108 km/h के वेग से चल रही थी? उत्तर: दिया गया है: $a = -4 \text{ m/s}^2$, $v = 0 \text{ m/s}$

मान लीजिए प्रारंभिक वेग v है और तय की गई दूरी s है। $(v) = 54 \text{ km/h} = 15 \text{ m/s}$

$(s) = 108 \text{ km/h} = 30 \text{ m/s}$

समीकरण का उपयोग करना। (4.4सी)

$$v^2 = u^2 + 2as \quad (0 \text{ m/s}^2) = v^2 + 2 \times (-4 \text{ m/s}^2) \times s$$

$$0 = v^2 - 8 \times s \quad 8 \text{ यू एस} =$$

s का मान प्रतिस्थापित करने पर, हमें (v) 28.1 m/s , और (s) 112.5 m प्राप्त होता है।



वज्जान और समाज को जोड़ना

जब किसी चलती हुई गाड़ी पर ब्रेक लगाया जाता है, तो वह रुकने से पहले कुछ दूरी तक चलती है। तय की गई दूरी ब्रेक लगाने पर वाहन की गति, सड़क की सतह (गीली, सूखी आदि), वाहन की ब्रेकिंग क्षमता (ब्रेक के कारण नकारात्मक त्वरण) और साथ ही चालक की प्रतिक्रिया समय पर निर्भर करती है। क्या अब आप समझ सकते हैं कि आपके वाहन के आगे चल रहे वाहन से सुरक्षित दूरी बनाए रखना क्यों महत्वपूर्ण है (चित्र 4.20) और आपके प्रारंभिक वेग को देखते हुए इस दूरी को कैसे समायोजित करने की आवश्यकता है?

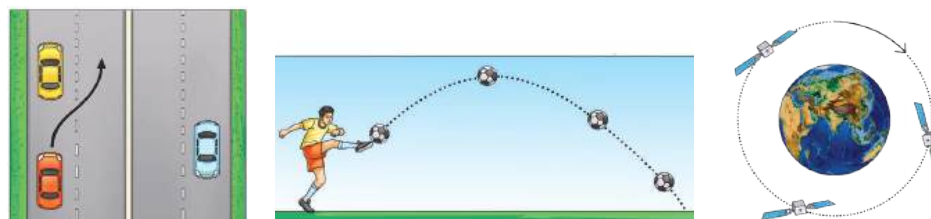


चित्र 4.20: दो चलते वाहनों के बीच सुरक्षित दूरी

एक वाहन-से-वाहन (V2V) संचार तकनीक है, जो अब भारत सहित कई देशों में विकसित की जा रही है, जो वाहनों को संकेतों का आदान-प्रदान करने की अनुमति देती है और संभावित टकरावों के बारे में ड्राइवर्स को चेतावनी देती है।

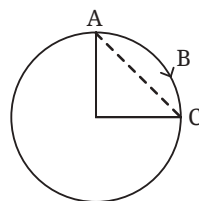
इस अध्याय में अब तक हम एक सीधी रेखा में गतिकी के बारे में चर्चा करते रहे हैं जैसे एक आयाम में गति भी कहा जाता है। आइए अब हम समतल में गतिकी अन्वेषण करें।

4.4 समतल में गति किसी समतल में गति, जैसे किसी वाहन का दूसरे वाहन से आगे नकिलना, लात मारी गई गेद का मार्ग या पथ में घूमते उपग्रह को दो आयामों में गति कहा जाता है (चित्र 4.21)।



चित्र 4.21: समतल में गति 4.4.1 एकसमान वृत्तीय गति क्या आपको पछिली कक्षा में वृत्तीय गति के बारे में सीखना या कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्ताकार गति कहते हैं। मान लीजिए कि एक बच्चा चलती-पहिली पर बैठा है। बच्चा वृत्ताकार पथ पर चलते हुए θ से θ की ओर बढ़ता है जैसा कि चित्र 4.22 में दिखाया गया है। तय की गई दूरी क्या है? उनकी मूल स्थिति से उनका वसिथापन क्या है? बच्चे द्वारा तय की गई दूरी वक्र θ है और वसिथापन रेखा θ है। जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों समान नहीं हैं। एक चक्कर लगाने (एक बार वृत्त का चक्कर लगाने) में बच्चे द्वारा तय की गई दूरी क्या है? यह वृत्त की परिधि के बराबर है। इसलिए, यदि वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r है, तो एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी $2\pi r$ है। दूसरी ओर, वसिथापन शून्य है, क्योंकि बच्चा एक चक्कर लगाने के बाद अपनी मूल स्थिति में वापस आता है। यदि किसी वस्तु को एक चक्कर लगाने में t समय लगता है, तो उसकी औसत गति शून्य होगी (समीकरण 4.1 का उपयोग करें)।

ग्रेड 6 जी



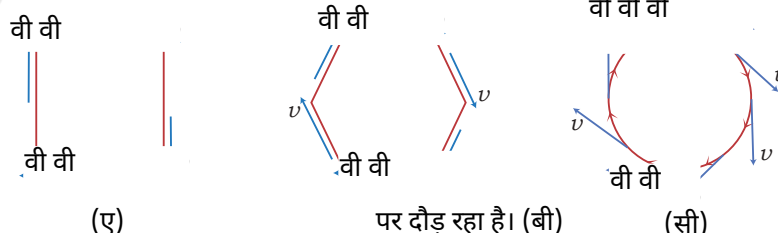
चित्र 4.22: गोलाकार गति में हड्डिला का शीर्ष दृश्य

$$\text{आर वी टी} = (4.5)$$

जबकि समय अंतराल t के दौरान औसत वेग 0 होगा, क्योंकि वसिथापन 0 है। आइए अब गोलाकार गति के एक विशेष मामले पर विचार करें जहां वस्तु की गति स्थिर है। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर स्थिर (समान) गति से चलती है तो उसकी गति को एकसमान वृत्तीय गति कहा जाता है। एकसमान वृत्तीय गति के मामले में, गति स्थिर होती है लेकिन एक क्षण में वेग की दिशा के बारे में क्या बदल रहा है?

नोट

हमने एक क्रांति के लिए औसत गति (समीकरण 4.5) की गणना की, लेकिन एकसमान वृत्तीय गति के लिए चूंकि गति स्थिर है, वृत्त पर प्रत्येक बिंदु पर इसका मान समान है।



(ए)

पर दौड़ रहा है। (बी)

(सी)

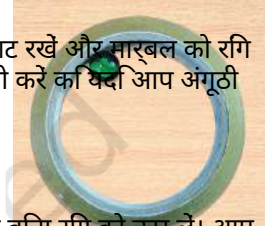
चित्र 4.23: एक एथलीट (ए) एक आयताकार ट्रैक, (बी) एक हेक्सागोनल ट्रैक, और (सी) एक गोलाकार ट्रैक

अन्वेषण | ग्रेड 9 66

कल्पना कीजिए कि एक एथलीट बंद रास्ते पर दौड़ रहा है। चित्र 4.23ए में, एथलीट एक आयताकार ट्रैक (एक बटु पर गति स्थिर रहती है, को दशिया बदलता है। चित्र 4.23बी में, एथलीट एक षटकोणीय पथ पर दौड़ रहा है। इस मामले में, एथलीट एक राउंड बार दशिया बदलता है। यदाहिम भुजाओं की संख्या अनश्चिति काल तक बढ़ाते रहे तो क्या होगा? जैसे-जैसे पक् एथलीट को अधिक से अधिक बार करवट लेनी पड़ती है। अंत में, ट्रैक एक वृत्त के पास पहुंचता है, जिसका प्र तक घटता जाता है और एथलीट के वेग की दशिया लगातार बदलती रहती है।

गतविधि 4.5: आइए जांच करें

1. एक अंगूठी लें, जैसे चपिकने वाली टेप की अंगूठी और एक मार्बल। 2. रंग को चकिनी सतह पर सपाट रखें और मार्बल को रंग के अंदर इस तरह फेंकें कि वह रंग की आंतरिक सीमा के साथ घूमता रहे (चित्र 4.24)। 3. भविष्यवाणी करें कि यदि आप अंगूठी उठाते हैं जबकि संगमरमर



चल रहा है। 4. अब, मार्बल के एक या दो पूर्ण चक्कर लगाने के बाद, मार्बल की गति को परेशान किए बिना रंग को उठा लें। आप क्या नरीक्षण करते हैं? क्या संगमरमर गोलाकार गति में घूमता रहता है? या यह किसी अन्य तरीके से चलता है? चित्र 4.24: एक अंगूठी के अंदर पुष्टि के लिए गतिविधि को कई बार दोहराएं। जब रंग को उठाकर मार्बल छोड़ा जाता है तो वह एक सीधी रेखा संगमरमर इसलिए हुआ क्योंकि एक बार जब मार्बल मुक्त हो जाता है, तो वह उसी दशिया में आगे बढ़ना जारी रखता है, जोस दाशिया म वह राग हटाए जाने के तुरंत बाद बढ़ रहा था। इसका कारण आप बाद के अध्याय में जानेंगे।

रोजमर्रा की जदिगी में, हम क वाहन तब तेज हो रहा है जब उ परमाण बदल रहा है, लेकिन पहचानने में असफल होते हैं क सकता है जब केवल वेग की द होता है।



परे जाने के लिए तैयार

किसी बटु पर वेग गति की दशिया में, उस बटु पर वृत्त की सए बी सी अनुदशिया होता है। एक सीधी रेखा जो वृत्त से केवल एक बटु पर मिलती है, उसे बटु पर वृत्त की सपरशरेखा कहलाती है (चित्र 4.25)। इसके बारे में आप गणति में और अधिक जानेंगे।

चित्र 4.25: बटु पर एक वृत्त की सपर

है तो क्या होगा आप जानते हैं कि यदि किसी वस्तु का वेग बदलता है तो त्वरण शून्य नहीं होता है। यदि वेग का परमाण या दशिया, यदाहिम वेग तैयार तो वेग बदल जाता है। एकसमान वृत्तीय गति में वस्तु की गतिविधि तैयार जाती है क्योंकि उसके वेग की दशिया लगातार बदलती रहती है।

आकाश में उड़ते पक्षी या हवा में चलते हुए विमान को तीन आयामों में गति कहा जाता है। आप इसके बारे में उच्च कक्षाओं में सीखेंगे।



अगला स्तर ऊपर चित्र 4.26: एक पहाड़ी सड़

वास्तविक दुनिया में, एकसमान वृत्ताकार गति—नरितर गति और एक वृत्ताकार पथ—के लिए स्थितियाँ अकुर पू तो, एक समान गोलाकार गति वास्तविक दुनिया की स्थितियों का एक आदर्श मॉडल है। फरि भी, यह एक उपयोगी मॉडल है यह अधिक जटिल वास्तविक दुनिया की स्थितियों के लिए आधार के रूप में कार्य करता है, जैसे कि सूर्य के चारों ओर घूमने की गति या गोलाकार चक्कर लगाने वाला वाहन।

एक नज़र में

□ कासा भा समय, सदरभ बढि के संबंध में किसी वस्तु की दूरी और दशा, उस समय वस्तु की स्थिति का वर्णन करती है किसी संदर्भ बढि के संबंध में वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलती है, तो वस्तु को गति में कहा जाता है। □ वसिथापन नश्चिति क्षणों के बीच वस्तु की स्थिति में होने वाला शुद्ध परिवर्तन है। □ किसी वस्तु की औसत गति की गई कुल उस समय अंतराल से विभाजित करने पर प्राप्त होती है जिसके दौरान यह दूरी तय की गई है। □ किसी समय अंतराल में व का औसत वेग स्थिति में परिवर्तन (या वसिथापन के रूप में भी जाना जाता है) को उस समय अंतराल से विभाजित किया जाता है जिसमें स्थिति में परिवर्तन (या वसिथापन) होता है। □ किसी समय अंतराल में किसी वस्तु का औसत त्वरण उसके वेग में को समय अंतराल से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। □ नरितर त्वरण के साथ एक सीधी रेखा में किसी वस्तु की गति पांच भौतिक मात्राएँ - वसिथापन (□), समय अंतराल (□), प्रारंभिक वेग (□), अंतिम वेग (□) और त्वरण (□), गतिज नमिन्लखित सेट से संबंधित हो सकते हैं,



2 1 2 □ □ □ □ = + □ □ 2 = □ □ 2 + 2 □ □ □ जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में स्थिर (समान) गति से चलती है, तो उसकी गति कहा जाता है।



संशोधित करें, प्रतबिंबित करें, परिष्कृत करें

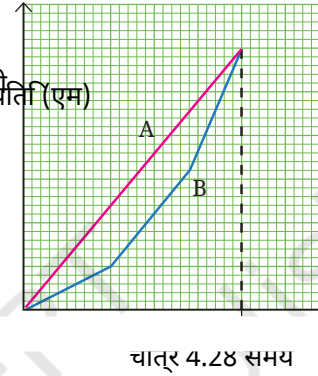
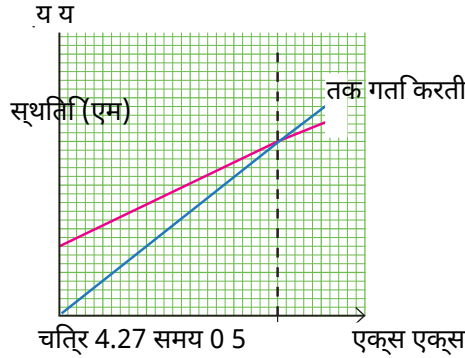
1. मेरे पिता घर से एक दुकान पर गये जो सीधी सड़क पर 250 मीटर की दूरी पर स्थिति है। वहां पहुंचने पर उसे पता चला कि कपड़े का थैला ले जाना भूल गया है। वह इसे लेने के लिए घर आया, फिर से दुकान पर गया, सामान खरीदा और घर वापस उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कतिनी थी? उसका घर से वसिथापन क्या था? 2. एक छात्र कतिब लेने के लिए स्कूल भूतल से चौथी मंजलि तक दौड़ता है और फिर दूसरी मंजलि पर अपनी कक्षा में आता है। यदि प्रत्येक मंजलि की ऊंचाई तो खोजें:

(□) तय की गई कुल ऊर्ध्वाधर दूरी, और (□□) प्रारंभिक बढि से उनका वसिथापन।



अन्वेषण | ग्रेड 968

3. एक लड़की अपनी स्कूटर चला रही है और देखती है कि उसके स्पीडोमीटर की रीडिंग स्थिर है। क्या उसके स्कूटर की गति तेज होना संभव है और यदि हाँ, तो कैसे? 4. एक कार आराम से चलना शुरू करती है और 6 सेकंड में इसका वेग 24 m/s तक पहुँच जाता है। इन 6 सेकंड में औसत त्वरण और तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। 5. प्रारंभिक वेग 28 m/s तथा स्थिर त्वरण से चलती हुई एक मोटरबाइक 98 m चलने के बाद रुक जाती है। मोटरबाइक का त्वरण और रुकने में लगा समय ज्ञात कीजिए। 6. चित्र 4.27 दो वस्तुओं A और B का स्थिति-समय ग्राफ दिखाता है जो एक ही दिशा में समानांतर पटरियों पर घूम रहे हैं। क्या वस्तु A और B का वेग कभी समान होता है? अपने उत्तर का औचित्य सिद्ध करें।



7. चित्र 4.28 में एक ग्राफ 0 से 10 सेकंड तक एक सीधी रेखा में चलती दो वस्तुओं A और B के लिए समय के साथ स्थिति में बदलाव को दर्शाता है। सही विकल्प चुनें।

(A) 10 सेकंड के समय अंतराल में दोनों का औसत वेग बराबर है क्योंकि उनकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति समान है। (B) 10 सेकंड के समय अंतराल में दोनों की औसत गति बराबर होती है

चूँकि दोनों समान समय में समान दूरी तय करते हैं। (C) 10 सेकंड के समय अंतराल में A की औसत गति B की तुलना में कम है क्योंकि यह 10 सेकंड में B से कम दूरी तय करता है। (D) 10 सेकंड के समय अंतराल में B की औसत गति A की तुलना में अधिक है क्योंकि कुछ खंडों में B की गति A की तुलना में कम है। 8. 54 km/h की गति से गाड़ी चलाने वाले एक ट्रक चालक को ट्रकों के लिए 40 km/h की गति सीमा वाला एक सड़क चिह्न दिखाई देता है (चित्र 4.29)। वह 36 सेकंड में 36 km/h परतर्घटा तक धीमा हो जाता है। इस दौरान उसने कितनी दूरी तय की? धीमा करते समय त्वरण को स्थिर मानें। 9. एक कार आराम से शुरू होती है और समान रूप से 20 m/s^2 की गति सीमा तक



चित्र 4.29

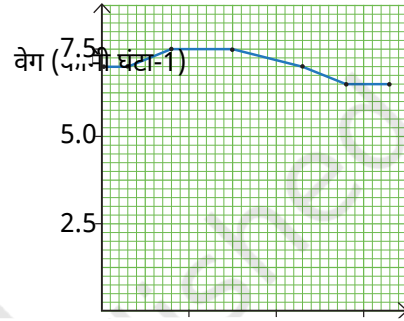
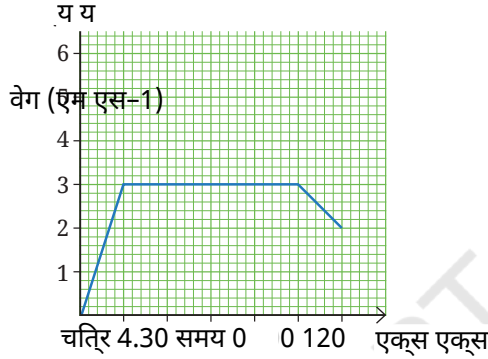
5 सेकंड. फिर यह 10 सेकंड के लिए 20 m/s^2 की गति से चलती है और अंत में 6 सेकंड में रुकने के लिए ब्रेक (समान त्वरण के साथ) लगाती है। यात्रा की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। 10. एक बस 36 km/h परतर्घटा की गति से यात्रा कर रही है जब चालक को एक बाधा दिखाई देती है

30 मीटर आगे. ड्राइवर को ब्रेक दबाने से पहले प्रतिक्रिया देने में 0.5 सेकंड का समय लगता है। एक बार ब्रेक लगाने पर, बस का वेग 2.5 m/s^2 के नरितर त्वरण के साथ कम हो जाता है। क्या बस बाधा तक पहुँचने से पहले रुक सकती है?

11. एक छात्र ने कहा, "पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है"। इस संदर्भ में चर्चा करें कि क्या पृथ्वी पर रखी किसी वस्तु अवस्था में माना जा सकता है।

12. एक साइकिल चालक के लिए 0 से 120 तक का वेग-समय ग्राफ चित्र 4.30 में दिखाया गया है। साइकिल चालक को दर्शाने वाले क्षेत्रों को (वभिन्न रंगों में) छायांकित करें

(□) जबकि साइकिल चालक स्थिर वेग से चल रहा है। (□□) जब साइकिल चालक का वेग कम हो रहा हो। इसके अलावा समय अंतराल में वसिथापन और औसत त्वरण की गणना करें।



13. एक लड़की सीधी सड़क पर दौड़कर अपनी पहली मैराथन की तैयारी कर रही है। वह वभिन्न अंतरालों पर अपनी दौड़ने की गणना करने के लिए एक स्मार्टवॉच का उपयोग करती है। ग्राफ (चित्र 4.31) उसके वेग बनाम समय को दर्शाता है। ग्राफ पर दौड़ने की दूरी का अनुमान लगाएं। 14. एक राज्य राजमार्ग में प्रवेश करने पर, एक कार 2 मिनट तक 60 km/h के स्थिर वेग पर चल रही है और फिर 6 सेकंड तक 100 km/h के स्थिर त्वरण से गति करती है। इसकी गति के लिए वेग-समय ग्राफ खींचकर 200 km के समय अंतराल में राज्य राजमार्ग पर कार का वसिथापन ज्ञात करें। 15. दो कारें A और B एक सीधी रेखा में आराम से चल रही हैं। कार A 50 km/h से 50 km/h का वेग प्राप्त कर लेती है। कार B 100 km/h से 300 km/h का वेग प्राप्त कर लेती है। वेग-समय ग्राफ को एक ही ग्राफ में प्लॉट करें। ग्राफ का उपयोग करके, दो समय अंतरालों में उल्लिखित वसिथापन की गणना करें (संकेत: दोनों मामलों में त्वरण की गणना करें)। फिर ग्राफ को प्लॉट करने के लिए समय के पांच कषणों में उनके वेग की गणना करें। 16. रोहन घर पर शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक वजिज्ञान पढ़ता है। दीवार घड़ी की मिनट की सुई को नोक पर वचार करें। दो समय अंतराल के दौरान, इसका क्या है:

(□) तय की गई दूरी, (□□) वसिथापन, (□□□) गति, और

(□□) वेग. मिनट की सुई की लंबाई 7 सेमी है (चित्र 4.32)। चित्र 4.32



□ एक कार्डबोर्ड डस्क (त्रज्या ~ 8 सेमी)

(चित्र 4.33)। बाहरी भाग (केंद्र से 7 सेमी) पर संख्या 1 से 12 और आंतरिक (केंद्र से 4 सेमी) पर 'एबीसीडीईएफ' अक्षर समान फॉन्ट आकार का उपयोग करके लिखें। डस्क को धीरे-धीरे, फिर से 10 एक और देखें 2 बी आएँ और अक्षर कैसे दिखाई देते हैं। अक्षर दृश्यमान रहते हुए भी संख्याएँ फीकी या गायब क्यों हो जाती हैं? क्या संख्याएँ अक्षरों की गति समान है या भिन्न? अपने उत्तर का औचित्य सिद्ध करें। □ कई स्मार्टफोन में एक इनबिल्ट एक्सेलेरोमीटर होता है जो बहुत छोटी गति का पता लगा सकता है। एक ऐप इंस्टॉल करें, जैसे कि □□□□□□□□ (□□□□□□□□□□) और 'एक्सेलेरोमीटर' (बना □) खोलें। रीडिंग नोट करें जब (□) पर हो, और (□□) फोन फर्श पर रखा हो। आप क्या अंतर देखते हैं? यह 8 ई वास्तविक 4 सी में गति और त्वरण के बारे में क्या बताता है? (ऐसे छोटे, अनैच्छिक आंदोलनों का अध्ययन चकितिसा अनुसंधान में भी किया जाता है, उदाहरण के लिए, आंदोलन विकारों में) इस गतिविधि को शिक्षक द्वारा सुविधा प्रदान की गई कक्षा समूह 5 6 7 में करने की अनुशंसा की जाती है। □ स्थिर त्वरण के साथ एक सीधी रेखा में गति के लिए, हमने समीकरण द्वारा दिए गए समीकरण प्राप्त किए हैं। (4.4ए) और (4.4बी)। इन दो समीकरणों का उपयोग करके, तीन और समीकरण प्राप्त कचित्र 4.33 है, जिनमें से हमने समीकरण में दिए गए एक को प्राप्त किया है। (4.4□). नीचे दिए गए शेष दो समीकरण व्युत्पन्न करें



$$= - 2 1 2 \text{ एस वीटी}$$

$$() 1 2 \text{ एस यू वी टी} = +$$

← ग्रेड 8
गणति प्रकाश गणति प्रकाश भा
अध्याय 7

पर गणति में, आपने समलंब के क्षेत्रफल की गणना करने का सूत्र सीखा है। उस सूत्र का उपयोग करके, ऊपर दिया गया दूसरा समीकरण प्राप्त करें। □ तालिका 4.4 में दिए गए डेटा के लिए अलग-अलग □ और □ स्केल का उपयोग करके, अलग-अलग ग्राफ पेपर पर ग्राफ प्लॉट करें। यह जानने के लिए ग्राफ की तुलना करें कि स्केल की पसंद से ग्राफ की उपस्थिति कैसे प्रभावित होती है और निर्णय लें कि कौन सा स्केल बेहतर है और क्यों। अब इसे किसी भी ग्राफ प्लॉटिंग ऐप के साथ दोहराएं। ऐसे ऐप्स आम तौर पर स्क्रीन पर डेटा को अच्छी तरह फिट करने के लिए अक्षों को स्वचालित रूप से समायोजित करते हैं। किसी मोटर मैकेनिक से बात करें कि किसी वाहन की ब्रेक लगाने या रुकने की दूरी किस प्रकार प्रभावित होती है: (□) गीली सड़कें, (□□) घसि-पट्टि टायर, (□□□) वाहन व अधिक वजन, (□□) रात में गाड़ी चलाना, (□) कोहरा, (□□) गंभीर मौसम (बारिश, बर्फ, तूफान), और (□□□) चालक प्रतिक्रिया समय। इस जानकारी का उपयोग करके, अपने स्कूल के लिए सुरक्षा पोस्टर डिज़ाइन करें और इसे असेंबली में प्रस्तुत करने के लिए एक लघु नाटिका तैयार करें।